CAREER DESCRIPTION

경력기술서 - 박홍근

시니어 소프트웨어 엔지니어

Web·Mobile·Desktop·Embedded 환경에서 제품과 서비스를 개발해온 시니어 소프트웨어 엔지니어입니다. 낯선 시스템을 빠르게 이해하고, 레거시를 안정적으로 현대화하며, AI로 구현 속도를 높이되 아키텍처 무결성·성능·운영 안정성까지 함께 책임지는 개발을 지향합니다.

경력 요약

개발 연차	15년차
주요 역할	시니어 소프트웨어 엔지니어 · 크로스플랫폼 애플리케이션 · 실시간 관제 · IoT 연동 · 레거시 현대화 · 아키텍처 품질 통제
산업 경험	스마트 보관함, 산업안전교육, 공공 민원 대시보드, 실시간 관제, 차량용 미들웨어
핵심 기술	Flutter, React, ThingsBoard, MQTT, WebSocket, REST, Remote RPC, Node.js, Embedded C/C++, GDB, AI-assisted Engineering

자기소개

차량용 임베디드 미들웨어 개발을 시작으로 공공 웹 서비스, 실시간 관제 시스템, IoT 장비 연동, 크로스플랫폼 애플리케이션까지 기술 영역을 확장해왔습니다. Flutter·React 기반 애플리케이션 개발뿐 아니라 MQTT·WebSocket·REST·RPC 기반 실시간 데이터 처리, Node.js 서버 개발, Embedded C/C++ 환경의 메모리·리소스 관리와 장애 분석 경험을 보유하고 있습니다.

저의 강점은 특정 프레임워크의 숙련도보다 레거시 코드베이스와 업무 도메인을 빠르게 구조화하고, 핵심 데이터 흐름·의존성·운영상의 위험 구간을 파악해 실제 개선으로 연결하는 능력에 있습니다. JSP 기반 기존 시스템을 Flutter 중심의 모듈형 구조로 현대화하고, 주기적 Polling을 WebSocket 이벤트 방식으로 전환하는 등 기존 동작과 업무 맥락을 이해한 뒤 유지보수성과 확장성이 높은 구조로 개선해왔습니다.

최근에는 AI 기반 개발 도구와 에이전트를 활용해 설계·구현·분석·검증·문서화 전반의 작업을 오케스트레이션하며 개발 생산성을 높이고 있습니다. 코드 생성과 확장이 쉬워진 만큼, 빠르게 증가하는 코드가 아키텍처의 책임 경계를 흐리거나 중복 추상화·불필요한 의존성·런타임 비용과 장애 가능성을 누적시키지 않도록 하는 구조적 통제 방식에 관심을 두고 있습니다.

기능이 동작하는 시점에서 개발이 끝난다고 보지 않습니다. 시스템의 구조적 일관성, 성능, 리소스 사용, 장애 대응, 보안상 위험과 실제 운영 환경까지 검토하여 빠르게 만들어진 코드를 안정적으로 운영 가능한 소프트웨어로 만드는 것을 시니어 엔지니어의 중요한 책임으로 생각합니다.

핵심 성과

- Flutter 단일 코드베이스로 Web·Android·iOS·Mobile 관제·운영 앱을 구축하고, 실시간 상태 조회와 Remote RPC 기반 원격 제어를 하나의 운영 흐름으로 통합
- 기존 JSP 시스템의 업무 흐름과 데이터 의존성을 분석해 Flutter 모듈형 구조로 현대화하고, 화면·상태·통신 계층의 책임을 분리
- 5초 주기 Polling을 WebSocket 이벤트 전달 방식으로 전환해 반복 API 호출을 줄이고 실시간 상태 정보의 즉시성 향상
- Embedded C/C++ 환경에서 메모리·리소스·객체 생명주기를 관리하고, GDB·상태 로그 기반으로 재현이 어려운 장애를 추적·분석

경력 개요

미디어젠(주) · 글로벌미래기술사업실 · 책임연구원

2025.07 – 2026.08

Flutter 기반 Web·Android·iOS·Desktop 크로스플랫폼 제품과 ThingsBoard·MQTT·WebSocket·REST·RPC 기반 IoT 관제 시스템을 설계·개발했습니다. AI 기반 개발 도구와 에이전트를 설계·구현·분석·검증·문서화 과정에 오케스트레이션하며 생산성을 높이고, 생성 결과가 기존 구조와 운영 품질을 훼손하지 않도록 검토했습니다.

(주)에스아이지 · 디지털에듀테크 AI연구소 · 책임연구원

2024.02 – 2025.05

공공·B2B 관제 웹과 실시간 데이터 대시보드를 개발하고, 기존 JSP 시스템의 업무 흐름과 데이터 의존성을 분석해 Flutter 기반 모듈형 구조로 단계적으로 현대화했습니다. 기획·디자인 조직과 구현 가능성과 데이터 구조를 함께 검토하며 UI/UX 협업도 수행했습니다.

미디어젠(주) · VH팀 · 책임연구원

2011.11 – 2023.11

현대자동차 Premium AVN 및 Volkswagen MIB3OI 차량용 미들웨어를 개발하고, Embedded C/C++ 환경의 메모리·리소스 관리와 GDB 기반 장애 분석을 담당했습니다. 미국·독일 현지 고객사 및 엔지니어와 요구사항·재현 조건·품질 이슈를 조율하며 기술 대응을 수행했습니다.

CAREER 01

제주패스 렌트카 열쇠 보관함 관제 프로젝트

2025.11 – 2026.08 · 역할: 관제 웹·앱 설계 및 개발

프로젝트 개요

렌트카 현장의 지점·키오스크·보관함 상태와 이용 이력, 장애 알람을 하나의 운영 환경으로 통합하고, 실시간 모니터링과 Remote RPC를 연계해 현장 방문 없이 상태 확인과 원격 대응이 가능하도록 구축한 B2B 관제 시스템입니다.

담당 업무 및 역할

- ThingsBoard 기반 키오스크·보관함 원격 관제 UI/UX 설계
- Flutter 기반 Web·Mobile 관제 애플리케이션 통합 개발
- REST API·WebSocket 기반 실시간 상태 데이터 연동
- Remote RPC 기반 원격 장비 제어 기능 구현
- 지점·키오스크·보관함·이용 이력·장애 알람 관리 화면 구축

기술적 판단

- 조회성 데이터와 실시간 이벤트의 통신 경로를 분리해 데이터 흐름의 책임을 명확하게 구성
- Web·Mobile이 공통 도메인 모델과 서비스 계층을 사용하도록 설계해 플랫폼별 중복 구현 최소화
- 운영자의 원격 명령과 결과 상태를 추적할 수 있도록 Remote RPC 흐름을 관제 UX에 통합
- 장애 감지·상태 확인·초기 대응이 하나의 화면 흐름 안에서 이어지도록 운영 관점의 기능 구조 설계

주요 성과

- Flutter 단일 코드베이스로 Web·Mobile 관제 앱을 구축해 플랫폼별 중복 구현을 줄이고 기능·UI 일관성 확보
- 지점·키오스크·개별 보관함의 상태, 이용 이력, 장애 알람을 하나의 관제 환경으로 통합해 분산된 운영 흐름 일원화
- Remote RPC로 보관함 개방, 상태 변경, 재부팅, 로그 요청 등을 원격 수행할 수 있는 운영 체계 구축
- 실시간 상태 모니터링과 원격 제어를 연계해 장애 감지부터 상태 확인, 초기 대응까지 관제 시스템 내부에서 처리할 수 있는 기반 마련

> **실시간 상태 모니터링과 원격 제어를 하나의 운영 흐름으로 통합해, 현장 방문 없이 장비 상태 확인과 주요 초기 대응이 가능한 비대면 운영 체계를 구축했습니다.**

사용 기술

Flutter · ThingsBoard · REST · WebSocket · Remote RPC · Nginx · Firebase Storage

서울시 산업안전교육 다국어 통번역 솔루션 프로젝트

2025.07 – 2025.11 · 역할: Web·Android·iOS 앱 및 관제 개발

프로젝트 개요

내국인 관리자와 외국인 근로자가 현장에서 즉시 소통할 수 있도록 실시간 다국어 채팅·통역·번역과 교육 콘텐츠 열람을 지원하는 크로스플랫폼 서비스입니다.

담당 업무 및 역할

- Flutter 기반 Web·Android·iOS 애플리케이션 개발
- 관리자용 관제 페이지 및 사용자 화면 구축
- MQTT 기반 실시간 다국어 메시지 파이프라인 구현
- 작업지시서 PDF 열람 및 이미지 크롭 기능 개발
- Web·Native 플랫폼별 렌더링·파일 처리 차이 분석

기술적 판단

- 공통 비즈니스 로직과 플랫폼 의존 렌더링·파일 처리 영역을 분리해 코드 영향 범위 최소화
- 실시간 메시지는 MQTT, 정적 콘텐츠는 HTTP 계열 통신으로 역할을 분리해 데이터 흐름 단순화
- Web과 Native 환경의 렌더링·파일 처리 차이를 실행 환경별 구현으로 격리
- 플랫폼별 예외 처리를 공통 인터페이스 뒤로 숨겨 화면 로직에 플랫폼 분기가 확산되지 않도록 구조화

주요 성과

- 하나의 Flutter 코드베이스로 Web·Android·iOS를 지원해 플랫폼별 중복 구현을 줄이고 기능과 사용자 경험의 일관성 확보
- MQTT 기반 실시간 채팅·통역·번역 메시지 파이프라인을 구축해 내국인 관리자와 외국인 근로자의 현장 즉시 소통 지원
- Web과 Native 환경의 렌더링·파일 처리 차이를 공통 인터페이스 뒤로 분리해 플랫폼별 예외가 화면 로직에 확산되지 않도록 구조화
- PDF 열람과 이미지 크롭 기능을 플랫폼 특성에 맞게 처리하면서도 동일한 사용자 흐름 유지

> **단일 Flutter 코드베이스와 MQTT 기반 실시간 메시지 흐름을 결합하고 플랫폼 의존 코드를 구조적으로 격리해, Web·Android·iOS에서 일관된 사용자 경험을 제공했습니다.**

사용 기술

Flutter · MQTT · Web · Android · iOS · PDF Viewer

CAREER 02

삼성전자 DS 모바일 대여함 관제 프로젝트

2024.06 – 2025.04 · 역할: 레거시 현대화 및 실시간 구조 설계

프로젝트 개요

기존 JSP 기반 관제 시스템의 업무 흐름과 데이터 의존성을 빠르게 분석한 뒤, 기존 동작을 보존하면서 Flutter 기반 모듈형 웹 구조로 단계적으로 현대화하고 5초 주기 Polling을 WebSocket 이벤트 전달 구조로 개선한 프로젝트입니다.

담당 업무 및 역할

- 기존 JSP 관제 시스템의 업무 흐름·기능·데이터 의존성 분석
- Flutter 기반 관제 웹 애플리케이션 설계 및 구현
- MVVM 기반 화면·상태·비즈니스 로직 책임 분리
- 기존 기능 이전과 신규 관제 요구사항 구조화
- 5초 주기 Polling의 WebSocket 이벤트 기반 전환

기술적 판단

- 기존 시스템을 단순 재작성하지 않고 업무 규칙과 의존성을 먼저 파악해 유지해야 할 동작과 개선할 구조를 구분
- View·상태·비즈니스 로직·데이터 통신의 책임을 분리해 변경 범위와 결합도 관리
- 공통 화면 구조와 재사용 컴포넌트로 신규 관제 기능을 반복 확장할 수 있는 기반 마련
- 전체 주기 조회 대신 상태 변경 시점의 이벤트 전달 방식을 채택해 불필요한 API 호출 축소

주요 성과

- JSP 중심 레거시 화면과 로직을 Flutter 모듈형 구조로 재구성해 화면·상태 관리·데이터 통신 계층의 책임 분리
- 공통 화면 구조와 재사용 컴포넌트를 적용해 신규 관제 기능을 기존 구조에 반복 추가할 수 있는 개발 기반 구축
- 5초 주기 Polling을 WebSocket 이벤트 전달 방식으로 전환해 상태 변경 시점에 데이터를 갱신하도록 개선
- 반복 요청을 줄이고 관제 정보의 즉시성을 높여 실시간 운영에 적합한 데이터 흐름으로 전환

> **레거시 업무 흐름을 먼저 이해한 뒤 책임 경계를 재정의하고, Polling을 이벤트 기반으로 전환해 기존 동작의 안정성을 유지하면서 유지보수성과 실시간성을 함께 높였습니다.**

사용 기술

Flutter · MVVM · WebSocket · Legacy Modernization

CAREER 03

성동구청 및 제주시 정부과제 민원 대시보드 프로젝트

2021.10 – 2023.04 · 역할: Frontend 및 실시간 알림 서버 개발

프로젝트 개요

공공 민원 현황, 처리 상태, 통계 데이터를 하나의 화면에서 파악할 수 있도록 시각화하고, 변경 이벤트 중심의 실시간 알림을 제공하는 운영 대시보드입니다.

담당 업무 및 역할

- React·Chart.js 기반 민원 데이터 대시보드 개발
- Redux 기반 전역 상태와 데이터 흐름 설계
- Node.js·Express 기반 WebSocket 서버 구축
- 실시간 알림 및 이벤트 중심 데이터 갱신 구조 구현
- Figma·Adobe Photoshop 기반 화면 시안 제작 및 기획·디자인 조직과 UI/UX 협업

기술적 판단

- Redux 상태 구조와 렌더링 범위를 재정비해 불필요한 전체 화면 갱신 최소화
- 주기적 API 조회 대신 변경 이벤트 중심으로 알림과 데이터를 전달하도록 실시간 흐름 설계
- 전역 상태와 화면 로컬 상태의 책임을 구분해 대시보드 기능 확장 시 영향 범위 관리
- 데이터 구조와 구현 가능성을 기획·디자인 단계부터 함께 검토해 반복 수정과 재작업 감소

주요 성과

- 민원 현황·처리 상태·통계 데이터를 하나의 화면에서 파악할 수 있도록 시각화해 운영 가시성 향상
- Redux 상태 구조와 렌더링 범위를 재정비해 데이터 변경 시 불필요한 전체 화면 갱신을 줄이도록 개선
- Node.js·Express 기반 WebSocket 서버를 구축해 주기적 조회 대신 변경 이벤트 중심의 알림·데이터 전달 체계 구현
- 데이터 구조와 구현 가능성을 기획 단계부터 함께 검토해 디자인·개발 간 반복 수정과 의사결정 비용 감소

> **운영 데이터를 하나의 대시보드로 통합하고, 상태 관리와 실시간 이벤트 흐름을 재정비해 운영 가시성과 화면 갱신 효율을 함께 개선했습니다.**

사용 기술

React · Chart.js · Redux · Node.js · Express · WebSocket · Figma

차량용 미들웨어 SW 개발 (현대자동차 Premium AVN / 폭스바겐 MIB3OI)

2011.11 – 2021.10 · 역할: 차량용 미들웨어 개발 및 품질 대응

프로젝트 개요

제한된 메모리와 높은 시스템 신뢰성이 요구되는 차량용 환경에서 사용자 시나리오, 시스템 인터랙션, 메모리·리소스 관리, 장애 추적과 글로벌 품질 대응을 담당했습니다.

담당 업무 및 역할

- 차량용 사용자 시나리오 구조 설계
- 사용자 액션 및 시스템 인터랙션 처리
- Embedded C/C++ 기반 미들웨어 개발
- GDB 기반 장애 분석 및 디버깅
- 스마트 포인터와 리소스 관리 구조 적용
- 디바이스 상태 로깅 및 장애 추적 체계 개선
- 국내외 고객사 및 현지 엔지니어와의 기술 협업

기술 리더십

- 품질 확보 기간 Handler 역할 수행
- 매일 등록되는 이슈를 선분석하고 우선순위를 분류
- S/U 미팅을 주도하여 신규 이슈, 진행 상황, 차단 요소 공유
- 재현 로그와 호출 흐름을 기반으로 파트 간 담당 범위 조정
- 프로젝트 후반부 미해결 건수를 평균 5건 이하로 관리 (고객사 요구 대비 상회)

주요 성과

- 객체 생명주기와 리소스 해제 구조를 점검해 메모리 누수와 비정상 종료 개선
- GDB와 상태 로그를 활용해 재현이 어려운 장애의 실행 흐름을 추적하고 근본 원인 분석
- 스마트 포인터와 명확한 소유권 구조를 적용해 수동 메모리 관리에서 발생할 수 있는 결함 예방
- 디바이스 상태 로깅의 범위와 출력 시점을 개선해 장애 전후 시스템 상태의 추적 가능성 향상
- 사용자 액션과 시스템 이벤트 처리 흐름을 구조화해 복합 시나리오의 상태 충돌과 예외를 안정적으로 처리
- 현대자동차·Volkswagen 프로젝트에서 고객사 요구사항과 내부 구현 조건을 조율하며 품질 확보와 현지 기술 대응 수행

> **제한된 리소스 환경에서 객체 생명주기·소유권·상태 추적을 엄격하게 관리하고, GDB·상태 로그 기반으로 재현이 어려운 장애를 분석한 경험은 이후 Web·Mobile·IoT 시스템에서도 성능과 운영 안정성을 우선하는 기반이 되었습니다.**

사용 기술

Embedded C/C++ · GDB · Smart Pointer · Qt/QML · Logging

COLLABORATION

협업 및 커뮤니케이션 경험

이슈 관리 및 리더십

차량용 프로젝트 품질 확보 기간에 Handler 역할을 맡아 매일 등록되는 이슈를 선분석하고 우선순위를 분류했습니다.

- S/U 미팅을 주도하여 신규 이슈, 진행 상황, 차단 요소 공유
- 파트 간 책임이 불명확한 이슈에 대해 재현 로그와 호출 흐름을 기반으로 담당 범위 조정
- 해결되지 않은 이슈를 지속적으로 추적하여 프로젝트 후반부 미해결 건수를 평균 5건 이하로 관리
- 기술적 원인을 사전에 정리해 배분함으로써 각 담당자의 분석 시간을 줄이고 대응 속도 향상

여러 파트가 동시에 참여하는 프로젝트에서 이슈 누락과 장기 정체를 줄이고, 품질 확보 단계의 진행 상황을 가시화했습니다.

글로벌 프로젝트 대응

차량용 미들웨어 수행 당시 글로벌 고객 및 현지 엔지니어와의 기술 대응 역량을 인정받아 미국과 독일 출장 업무를 담당했습니다.

- 현지 엔지니어와 시스템 요구사항 및 재현 조건 협의
- 국내 개발 조직과 해외 고객사 사이의 기술적 해석 차이 조정
- 로그와 테스트 결과를 기반으로 문제 원인 및 해결 방향 설명
- 현장에서 확인된 요구사항을 개발 항목으로 구체화하여 국내 조직에 전달
- 긴급 품질 이슈 발생 시 고객사와 내부 개발팀 사이의 대응 창구 역할 수행

단순 언어 전달이 아니라 기술적 맥락과 우선순위를 함께 조율하여 현장에서 발견된 문제를 빠르게 대응했습니다.

기획·디자인 협업

Figma와 Photoshop으로 와이어프레임, 아이콘, 주요 그래픽 시안을 협업 제작하고, 구현 가능성과 데이터 구조를 함께 검토해 디자인과 개발 사이 재작업을 줄였습니다.

AI 오케스트레이션과 구조적 품질

AI 기반 개발 도구와 에이전트를 설계·구현·분석·검증·문서화 과정에 오케스트레이션해 개발 생산성을 높입니다. 동시에 코드 생산량 증가가 아키텍처 책임 경계의 붕괴, 불필요한 의존성, 중복 추상화, 성능 저하와 운영 리스크로 이어지지 않도록 하는 구조적 통제 방식에 관심을 두고 있습니다.

PRINCIPLES & SKILLS

개발 원칙과 기술 역량

개발 원칙

AI의 발전으로 코드 작성과 초기 구현의 비용은 빠르게 낮아지고 있습니다. 이러한 환경에서는 많은 코드를 직접 작성하는 능력보다 무엇을 만들어야 하는지 정의하고, 기존 시스템을 정확히 이해하며, 적절한 구조를 선택하고 결과물이 Production 수준의 품질을 만족하는지 검증하는 능력이 더 중요하다고 생각합니다.

AI 기반 개발 도구와 에이전트는 생산성을 높이는 도구로 적극 활용합니다. 동시에 빠르게 증가하는 코드가 아키텍처의 책임 경계를 흐리거나 불필요한 의존성·중복 추상화·런타임 비용·장애 가능성을 누적시키지 않도록 구조와 실행 특성을 지속적으로 검토합니다.

새로운 조직과 시스템에서는 먼저 현재 구조가 왜 그렇게 만들어졌는지, 어떤 업무 규칙과 운영 제약이 숨어 있는지를 빠르게 파악합니다. 유지해야 할 부분과 개선해야 할 부분을 구분해 점진적으로 더 단순하고 관리하기 쉬운 구조로 전환하며, 구현 속도는 AI로 높이되 아키텍처·성능·안정성과 최종 품질에 대한 책임은 엔지니어가 가져야 한다는 원칙을 지향합니다.

업무상 강점

- 낯선 코드베이스와 업무 도메인의 핵심 흐름·의존성·위험 구간을 빠르게 구조화하는 시스템 이해 능력
- 레거시 기능과 운영 맥락을 보존하면서 책임 경계와 데이터 흐름을 재설계하는 단계적 현대화 경험
- Flutter·React 기반 Web·Android·iOS·Desktop 크로스플랫폼 애플리케이션 및 운영 대시보드 개발
- ThingsBoard·MQTT·WebSocket·REST·RPC 기반 실시간 관제, 상태 동기화 및 원격 장비 제어
- 화면·상태·비즈니스 로직·통신 계층의 책임 분리와 유지보수 가능한 아키텍처 설계
- Embedded C/C++ 환경의 메모리·리소스 관리, GDB 기반 장애 분석 및 상태 로깅
- 기획·디자인·백엔드·하드웨어·글로벌 고객사와의 요구사항 조율 및 기술 이슈 해결
- AI 도구와 에이전트를 활용한 개발 오케스트레이션 및 생성 코드의 구조·성능·유지보수성 통제

보유 스킬

Languages	Dart, JavaScript, TypeScript, C/C++, Python, Shell Script
Framework / Library	Flutter, React, Redux, Chart.js, jQuery, Qt/QML
IoT / Protocol	ThingsBoard, MQTT, WebSocket, REST API, Remote RPC
Server / Infra	Node.js, Express, Nginx, Apache Tomcat
Database / Cloud	SQLite, PostgreSQL, Firebase Firestore, Firebase Storage
DevOps / Tools	Git, GitHub, GitLab, Gerrit
OS / Platform	Windows, Ubuntu, Android, macOS, iOS
UX / UI	Figma, Adobe Photoshop

최종 요약

레거시 시스템을 빠르게 이해하고, 기존 운영 맥락을 보존하면서 더 단순하고 관리하기 쉬운 구조로 개선하는 능력을 중요하게 생각합니다. 크로스플랫폼 개발, 실시간 관제, 레거시 현대화, 임베디드 품질 대응 경험과 AI 기반 개발 오케스트레이션을 바탕으로 구현 속도뿐 아니라 아키텍처 무결성·성능·운영 안정성까지 책임지는 시니어 소프트웨어 엔지니어를 지향합니다.